Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Lembar Latihan Pertemuan 11

Searching

Latihan bertingkat untuk fase Latihan (20 menit). Dasar, menengah, tantangan, lalu pengayaan.

Tim Pengajar
Algoritma Pemrograman. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai *A*	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai *A* = 5. *A* = _____
Nilai *B*	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai *B* = 3. *B* = _____
Sub-CPMK	11.1 Merancang pseudocode linear search (termasuk hasil tidak ditemukan dan semua kemunculan) dan binary search pada data terurut; 11.2 Menelusuri binary search dengan trace table low, high, mid, membandingkan banyak perbandingan kedua algoritma, dan menjelaskan syarat data terurut

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap langkah diberi alasan satu kalimat. Diskusi boleh, tetapi tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi contoh lengkap di slide atau modul, bukan kunci. Latihan ini tidak dinilai langsung; yang dinilai adalah presentasi papan dan exit ticket.

Tingkat 1, Dasar (5 menit)

SUB-CPMK 11.2, MENGINGAT DAN MEMAHAMI

Soal 1.1

`arr` = 4, 9, 2, 7, 15, 1, 11. Trace linear search untuk target *A*. Berapa perbandingannya, dan apa hasilnya?

Soal 1.2

Mengapa binary search tidak boleh langsung dipakai pada `arr` soal 1.1? Tulis `arr` sesudah diurutkan naik.

Tingkat 2, Menengah (8 menit)

SUB-CPMK 11.1, 11.2, MENERAPKAN

Soal 2.1

Array sejajar `nim[N]` dan `nama[N]`. Tulis pseudocode yang mencari sebuah NIM dan mencetak namanya, atau mencetak tidak terdaftar.

Soal 2.2

Trace binary search pada 1, 2, 4, 7, 9, 11, 15 untuk target 11 dan target *B*. Tulis low, high, mid.

Tingkat 3, Tantangan (7 menit)

SUB-CPMK 11.2, MENGANALISIS

Soal 3.1

Binary search ini punya tiga kesalahan. Trace untuk 2, 4, 6, 8 dengan target 8, temukan kesalahannya, perbaiki, dan jelaskan.

```
low ← 1
high ← N - 1
SELAMA low < high DAN idx = -1
  mid ← (low + high) DIV 2
  JIKA arr[mid] = target MAKA idx ← mid
  SELAINNYA JIKA arr[mid] < target MAKA low ← mid
  SELAINNYA high ← mid - 1
```

Pengayaan

SUB-CPMK 11.2, MENCIPTA DAN MEMBUKTIKAN

Soal P

Berapa perbandingan paling banyak binary search untuk n = 7, 15, 31, dan 1000? Temukan polanya.

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka Pertemuan 12.